

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 330

다시 재니 자가 멸종했다

노트 328의 표를 올바른 마스크로 다시 썼다 --- 세 주장 중 둘이 오염이었고 하나가 남는다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 8월 1일

초 록

노트 329가 노트 328의 재추출 마스크에 결함이 있다고 적고 다시 재 썼다고 했다. 다 썼다. 세 주장 중 둘이 무너지고 하나가 남는다.

무너진 것 ① “학습 잡음은 표본 수를 안 따른다”. **따른다**. 정정하면 학습SE 가 $0.55/\sqrt{n}$ 위에 거의 그대로 앞는다 — 웹툰(711) 0.0171 · 애니(606) 0.0191 · 세계애니(300) 0.0095 · 아이돌(25) 0.1093. 짝SE 대비 비도 2~8배가 아니라 **0.86~4.27** 이고 세계애니는 1보다 작다.

무너진 것 ② “도메인 순서가 이웃 0/5 로 안 선다”. 정정하면 13/15 · 이웃 3/5 · “순서 선다” 다. 짝SE 만 쓸 때(14/15 · 이웃 4/5)와 거의 같다.

남는 것 학습 잡음은 채점 잡음보다 크다 — 여섯 중 다섯이 1.45~4.27 배다. 그리고 판은 안 흔들린다: 판 학습SE 가 0.0085 로 미결정 폭 0.010 아래다.

그리고 새로 하나. 같은 자료 · 같은 뽑기로 정식화 셋을 돌리니 챔피언이 제일 작은 도메인에서 3~4배 흔들린다 — 아이돌 학습SE 가 F18 배경부스트 **0.1093** 대 F6 직접풀링 0.0366 대 F10 개별수축 **0.0292**. 판 ρ 는 F18 이 확실히 앞서지만(0.4681 대 0.4323 · 폭 밖), 흔들림은 F18 이 판에서도 두 배(0.0085 대 0.0046)다. 자료가 아니라 정식화가 바닥을 정한다.

덤으로 잡음의 출처도 같았다 — 웹툰만 재추출 0.0135 · 남 아홉만 0.0084 · 제곱합 0.0159 이 전부 재추출한 0.0171 과 맞는다. 두 원천은 독립이고 가볍이다. 다만 “작을수록 남에게 흔들린다”는 안 나온다 — 뭉이 26%~81% 인데 크기와 아무 관계가 없다(아이돌 37% · 애니 26% · 시장팝업 81%).

1. 무엇이 오염이었나

노트 328의 재추출 함수가 학습 행을 `dom[d][3] < 2025` 로 골랐다. 일곱 도메인에서 그 배열은 로그 경과시간 (0.8~4.1)이라 모든 행이 학습으로 잡혔고 **유보까지 재추출됐다**. 그래서 “학습SE”에 채점 잡음이 통째로 섞였다. 이번에는 `Data.rows(post=True, labeled=True)` 로 자른다(노트 329에 붙인 `Data.weights` 도 같은 자리).

2. 표를 다시 낸다

F18 배경부스트 · `trendcalwikitag` · `t15` · 뽑기 스물넷.

도메인	유보	학습SE	짝SE	비	328
게임	180	0.0256	—	—	0.0538
모바일	441	0.0100	0.004	2.50	0.0299
세계애니	300	0.0095	0.011	0.86	0.0441
애니	606	0.0191	0.006	3.19	0.0392
웹툰	711	0.0171	0.004	4.27	0.0320
팝업	59	0.0554	—	—	0.0447
도서	163	0.0435	0.030	1.45	0.0740
시장팝업	104	0.0816	—	—	0.0635
편딩	80	0.0385	—	—	0.0245
아이돌	25	0.1093	0.056	1.95	0.1192
판	2,675	0.0085	—	—	0.0308

잘못 쟀 값이 대개 두 배쯤 컸다 — 유보를 같이 흔들었으니 당연하다. 그리고 작은 도메인일수록 덜 부풀었다(아이돌 0.1192 → 0.1093)는 것도 앞뒤가 맞는다. 아이돌은 t 가 진짜 연도라 그 도메인만 원래 옳게 잘리고 있었다.

판은 안 흔들린다. 판 학습SE 0.0085 가 미결정 폭 0.010 아래다. 노트 329가 짝지는 차로 이미 본 것과 같다(축만 0.0016 · 행까지 0.0055). 폭 0.010 은 넉넉하다.

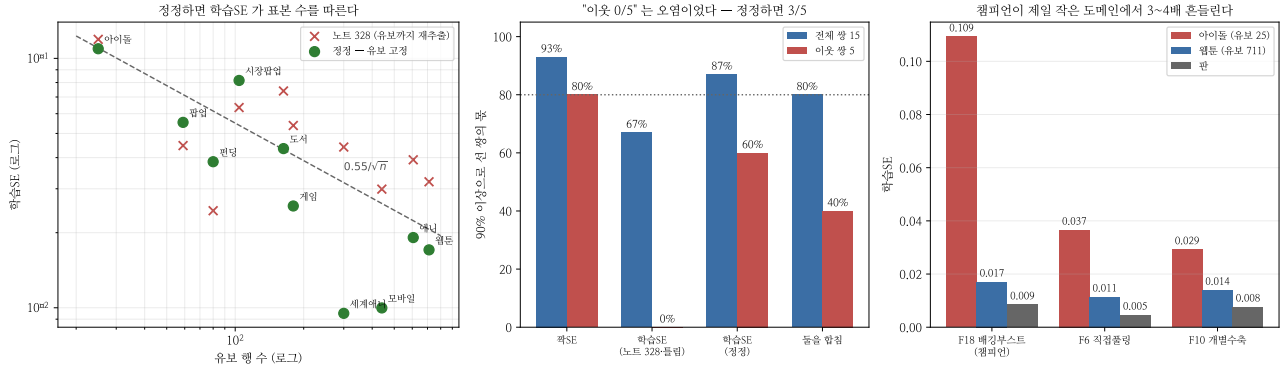


Figure 1: 왼쪽 - 학습SE 와 유보 크기. 가운데 - 순서가 몇 쌍이나 서나. 오른쪽 - 정식화별 학습SE.

3. 남는 주장 하나

학습SE > 짝SE 인 도메인	5/6
비 범위	0.86 ~ 4.27

학습 쪽이 더 크다는 것 자체는 맞았다. 다만 “2~8배”가 아니라 “대개 1.5~4배”이고, 큰 도메인일수록 비가 크다는 관찰은 살아 있다(웹툰 4.27 · 애니 3.19 · 모바일 2.50 대 도서 1.45 · 아이돌 1.95). 채점 잡음이 $1/\sqrt{n}$ 으로 더 빨리 줄기 때문이다 - 둘 다 표본 수를 따르는데 기울기가 다르다.

4. 순서는 선다

쓴 SE	선 쌍	이웃
짝SE (노트 316)	14/15 (93%)	4/5
학습SE (노트 328 · 오염)	10/15 (67%)	0/5
학습SE (정정)	13/15 (87%)	3/5
둘을 합침	12/15 (80%)	2/5

노트 328의 “이웃이 하나도 안 선다”를 거둔다. 합쳐도 “순서 선다” 문턱(80%)에 걸린다. 노트 316의 그림은 그대로 두면 된다.

5. 그리고 챔피언이 제일 많이 흔들린다

같은 자료 · 같은 뽑기(열다섯)로 정식화 셋.

정식화	판	판SE	아이돌	웹툰
F18 배깅부스트	0.4681	0.0085	0.1093	0.0171
F6 직접풀링	0.4323	0.0046	0.0366	0.0114
F10 개별수축	0.3955	0.0077	0.0292	0.0140

챔피언 자격은 흔들리지 않는다 - 판 차 0.036 이 미 결정 폭 0.010 밖이다. 그런데 그 판을 사는 대가가 흔들림이다: 아이돌에서 F10 의 3.7배, 판에서 F6 의 1.8배.

바닥은 자료의 성질인가	아니다
같은 아이돌 25행에서	F18 0.1093 · F10 0.0292

“이 도메인은 유보가 25행이라 못 켜다”는 반쯤만 맞는 말이었다 - 정식화를 바꾸면 같은 25행에서 녀 배 덜 흔들린다.

6. 잡음의 출처

흔든 것	웹툰 SD
웹툰만	0.0135 72% (분산 몫)
남 아홉만	0.0084 28%
제공합	0.0159 전부 0.0171

두 원천이 독립이고 가볍이다. 그런데 노트 329를 쓸 때 오염된 수로 본 “작을수록 남에게 흔들린다”는 안 나온다 - 몫이 아이돌 37% · 애니 26% · 시장팝업 81% · 모바일 52% 로 크기와 관계가 없다. 풀링이 잡음을 나눠 갖는 것은 맞지만 크기 규칙은 없다.

7. 남은 것

갈래	왜
F10 은 왜 아이돌에서 안 흔들리나	같은 25행인데 녀 배
흔들림을 이름표로	청력 · 겹침과 같은 자리
F18 을 덜 흔들리게	배깅을 늘리면 되나
왜 시장팝업이 81% 인가	유일하게 큰 몫

규약. 오염된 자로 켜는 방향까지 뒤집힌다. 노트 328 이 낸 셋 중 둘이 부호까지 반대였다 - “표본 수를 안 따른다”(따른다) · “이웃이 안 선다”(선다). 그리고 남은 하나도 크기가 반이 됐다. 값이 조금 틀린 게 아니라 다른 것을 재고 있었다. 그럴 때는 “대충 맞겠지”가 안 통한다. 그리고 되짚어 보면 신호가 있었다 - 노트 328의 표에서 편당(유보 80)이 웹툰(711)보다 SE 가 작았다(0.0245 대 0.0320). 말이 안 되는 자리를 말이 되게 읽으려 했던 것이 “표본 수를 안 따른다”는 주장이었다.